

Programação II - Roteiro 03 – Métodos, Classes e Objetos em Java

Notas:

- Submeta suas soluções através do Moodle até o dia 30/08;
- A resposta do exercício 0 deve ser entregue em um arquivo de texto simples (.txt);
- As entregas dos exercícios 1 e 2 devem acompanhar uma captura de tela da execução dos programas, preferencialmente em formato jpeg (.jpg).

0. Descreva no que consiste a passagem de parâmetros por valor e por referência. Quais as especificidades da linguagem JAVA neste contexto?

1. Tal como feito em sala para o projeto “house”, criaremos um projeto derivado de “lab-classes” que possa ser executado independentemente da IDE BlueJ. Crie uma nova pasta e copie os arquivos LabClass.java e Student.java para dentro da mesma. Crie também um arquivo School.java, seguindo a estrutura abaixo, e salve-o na nova pasta.

```
public class School
{
    public static void main(String[] args)
    {
        LabClass labClass1 = new LabClass(5);
        Student student001 = new Student("Gilberto Gil", "001");
        labClass1.enrollStudent(student001);
        labClass1.printList();
    }
}
```

Compile e execute o novo projeto usando sua IDE de preferência (ou pelo terminal, usando as instruções abaixo):

```
javac School.java
java School
```

A saída obtida deve ser algo semelhante à listagem abaixo:

```
[aluzio@debian-thinkpad] - [~/School] - [qui ago 20, 12:08]
[$]> java School
Lab class unknown
Instructor: unknown    Room: unknown
Class list:
Gilberto Gil, student ID: 001, credits: 0
Number of students: 1
```

Após se certificar de ter seguido corretamente os passos anteriores e alcançado o resultado esperado, realize modificações no seu `School.java`, de tal forma que:

- Sejam criadas duas disciplinas de laboratório, ambas com um limite de 3 estudantes;
- Seja definido nome do instrutor, horário e número da sala para cada uma das disciplinas criadas;
- Sejam criados e matriculados 3 estudantes em cada uma das disciplinas, com seu respectivos nome e ID;
- Seja adicionado um número de créditos a sua escolha a cada um dos estudantes criados;
- Sejam impressos os dados de cada uma das disciplinas (método printList());

Envie como entrega da atividade: 1) Captura de tela da saída da execução; e 2) Arquivo School.java.

2. Crie um programa em java capaz de realizar o cadastro de uma lista de livros de uma livraria. Cada entrada deve conter os campos “Nome” (String), “Autor” (String), “Ano” (int), “Descrição” (String) e “Preço” (int). O número máximo de livros cadastrados é 50. Utilize como referência o Capítulo 10 do livro-texto “[Fundamentos da Programação de Computadores](#)”, disponível na Biblioteca Virtual (Plataforma Pergamum).

Seu programa deve possuir uma interface de menu em modo texto com as seguintes opções:

- 1- Inserir novo livro
- 2- Listar todos os livros cadastrados
- 3- Sair

Envie como entrega da atividade: 1) Captura de tela da saída da execução; e 2) Arquivo(s) .java criados.